



TD8

Représentation des couleurs

Représentation des couleurs

Il existe diverses façons de représenter les couleurs. Les plus connues en informatique sont :

- Le RVB [en anglais RGB]
- Le TSL [HSL] (Teinte, Saturation, Lumière).
- Le YUV aussi appelé YCrCb ou YPrPb (Luminance, Chrominance rouge, Chrominance bleue) ou ses dérivés comme YDbDr sont plutôt utilisée en télévision.
- …

Pourquoi Rouge Vert Bleu ?

Pour faire de la couleur on a deux situations différentes :

- *Soit on crée de la couleur à partir du noir (c'est le cas d'un écran qui est noir quand il est éteint) en ajoutant des couleurs (en allumant des diodes électroluminescentes sur un écran à led ou en excitant des luminophores (terres rares) par des UV crées par la transformation de gaz (argon+xénon) en plasma sur un écran plasma).* ***On parle de synthèse additive****.*
- *Soit on crée de la couleur à partir du blanc (c'est le cas des imprimantes ou des peintres qui partent d'une feuille blanche) en enlevant des couleurs puisque a priori la feuille renvoie toutes les couleurs (elle est blanche).* ***On parle de synthèse soustractive****.*

Dans le premier cas (synthèse additive) les couleurs primaires sont Rouge, Vert et Bleu. En mettant les 3 on a du blanc en n'en mettant aucune on a du noir. 2 à 2 on a :

- *R+B = Magenta (c'est un rouge plutôt rose)*
- *R+V = jaune*
- *B+V = Cyan (c'est un bleu qui ressemble à celui de la mer dans les lagons).*

Dans le second cas (synthèse soustractive) les couleurs primaires sont Magenta, Jaune et Cyan qui sont les couleurs complémentaires des couleurs primaires de la synthèse additive (celles que l'on obtient en les mélangeant 2 à 2). En mettant les 3 on a du noir puisqu'on enlève toutes les couleurs au blanc initial et en n'en mettant aucune on a du blanc. En peinture on considère généralement que les couleurs primaires sont rouge, jaune et bleu mais en réalité ce qu'on appelle rouge est du magenta et ce qu'on appelle bleu est du cyan.

Codage RVB

En codage RVB, les couleurs sont représentées par leurs composantes rouge, vert et bleu. Chaque composante est représentée par un entier naturel sur 8 bits puis les 3 composantes sont concaténées dans l'ordre RVB pour former un mot de 24 bits.

Certains langages (HTML par exemple) écrivent les couleurs sous la forme d'un nombre de 24 bits en hexadécimal généralement précédé du symbole **#**.

1. Quelle valeurs (minimale et maximale) peuvent prendre chacune des composantes?
2. Combien de couleurs différentes peut-on représenter sous cette forme ?
3. Ecrire le nombre hexadécimal représentant une couleur dont :
   - La composante rouge est à 65% de sa valeur maximale
   - La composante verte est à 24% de sa valeur maximale
   - La composante bleue est à 15% de sa valeur maximale.

Passage en noir et blanc (niveaux de gris) en RVB

Le gris est représenté par une couleur dont les 3 composantes (R, V et B) ont la même valeur. Plus cette valeur est élevée plus le gris est clair (au maximum on a du blanc).

On peut passer d'une image couleur à une image noir et blanc (niveaux de gris) en utilisant la formule suivante :

G = (0,2125 * R + 0,7154 * V + 0, 0721 * B) arrondi à l'entier le plus proche

La couleur correspondante est un gris dont les 3 composantes valent G.

1. Transformer en niveaux de gris la couleur dont le code hexadécimal en RVB est A42E14 (c'est un marron foncé)

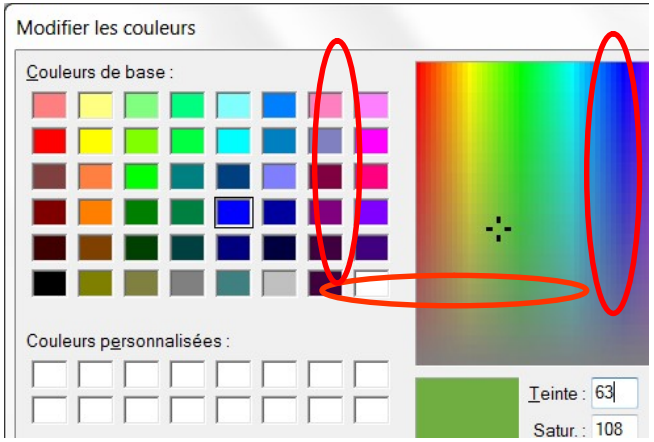
Représentation des couleurs en TSL (en anglais ***HSL*** **-** *Hue, Saturation, Lightness*)

Le codage des couleurs en TSL est un codage mieux adapté aux caractéristiques humaines. L'œil sait reconnaître dans une couleur une teinte, une saturation et une lumière alors qu'il ne reconnaît pas dans une couleur un mélange de rouge de vert et de bleu.

On le trouve dans de nombreux logiciels.

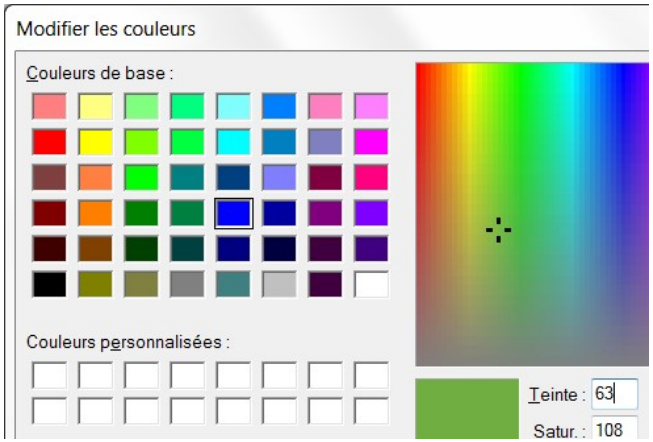
Par exemple dans Paint :

- L'axe horizontal correspond à la teinte
- L'axe vertical correspond à la saturation
- Le curseur correspond à la lumière



Représentation des couleurs en TSL (en anglais ***HSL*** **-** *Hue, Saturation, Lightness*)

En se déplaçant sur l'axe horizontal on choisit une teinte (par exemple orange) puis, sur l'axe vertical, une saturation (cet orange plus vif ou plus terne) puis, avec le curseur, une lumière (cet orange plus clair ou plus foncé).



Les transformations du codage RVB en TSL et dans l'autre sens ne sont pas normalisées puisque le code TSL ne sert qu'à présenter les couleurs sous une forme mieux adaptée à l'œil. Il existe donc des variantes pour le calcul de S et de L (celui de T est toujours le même - on expliquera pourquoi plus tard).

Passage du codage en RVB au codage en TSL

L'algorithme suivant (c'est celui qu'utilise Paint) :

$M \leftarrow$ max (R,V,B)
$m \leftarrow$ min (R,V,B)
$\Sigma \leftarrow M + m$
$\Delta \leftarrow M - m$
si Δ est non nul
  si R = M alors $T0 \leftarrow (V-B)/\Delta$
  sinon si V = M alors $T0 \leftarrow 2 + (B-R)/\Delta$
    sinon si G = M alors $T0 \leftarrow 4 + (R-V)/\Delta$
sinon $T0 \leftarrow 4$
si $T0 < 0$ alors $T0 \leftarrow T0 + 6$
T $\leftarrow$ T0 * 40 arrondi à l'entier **inférieur**
si $\Delta = 0$ alors **S** $\leftarrow 0$
sinon
  si $\Sigma < 255$ alors **S** $\leftarrow (240 * \Delta) / \Sigma$ arrondi à l'entier **le plus proche**
  si $\Sigma \geq 255$ alors **S** $\leftarrow (240 * \Delta) / (510 - \Sigma)$ arrondi à l'entier **le plus proche**
L $\leftarrow \Sigma * 8/17$ arrondi à l'entier **le plus proche**

1. Quel est le code hexadécimal représentant en TSL la couleur dont le code hexadécimal en RVB est A42E14 ?

2. Quelle sont les valeurs de T , S et L quand la couleur est du gris dont chaque composante RVB vaut G ?

Remarque : dans cet algorithme toutes les variables sont des entiers positifs sauf T0 qui est un réel qui peut être négatif.

Compléments

Photoshop utilise, pour les calculs de S et de L, les formules suivantes :

- si $M \neq 0$ $S \leftarrow (240 * \Delta) / M$ sinon $S \leftarrow 0$ (en fait Σ est remplacé par M et on n'a plus le cas où ça dépasse 255 puisque $M \leq 255$). Cette valeur de S est plus grande car $M \leq \Sigma$ (égal si m=0)
- $L \leftarrow M*16/17$ (en fait Σ est remplacé par 2*M). Cette valeur de L est plus grande car $2* M \geq \Sigma$ (égal si M=m c'est à dire pour du gris)

Dans ce cas Photoshop donnerait :

- Pour S : $(240 * \Delta) / M = 211$ au lieu de 188 (ici la valeur est proche car m est petit donc M est proche de Σ)
- Pour L : M*16/17 = 154 au lieu de 86 (c'est presque le double car m est petit donc 2*M est presque le double de Σ)
- Donc le code TSL en hexadécimal de cette couleur serait pour Photoshop : 07D39A

Remarque : On trouve aussi des calculs de L faisant intervenir des coefficients de RVB proches de ceux utilisés pour passer en niveaux de gris (de l'ordre de 0,3*R+0,6*V+0,1*B) ce qui donnerait ici L=79

Remarques

S est la composante de saturation plus elle augmente plus les couleurs sont vives donc pour du gris elle est nulle. En fait dès que S vaut 0 on a du gris qui sera plus ou moins clair selon la valeur de L.

La valeur de T n'a aucune importance puisqu'il n'y a pas de teinte dans le gris, en fait le gris c'est n'importe quelle teinte dont on met la saturation à 0 c'est à dire dont on enlève la couleur. Cet algorithme donne 160 pour T mais c'est une valeur arbitraire.

Par exemple, dans Paint quand S=0 si on modifie la valeur de T sans modifier L ça reste le même gris.

Valeur maximale de T

La valeur maximale de M est 255 (si au moins une des composantes RVB vaut 255)

La valeur maximale de m est 255 (si toutes les composantes RVB valent 255, c'est du blanc)

La valeur maximale de Δ est 255 (si au moins une des composantes RVB vaut 255 et au moins une vaut 0)

La valeur maximale de Σ est 510 (si toutes les composantes RVB valent 255, c'est du blanc)

Valeur maximale de T :

- Quand Δ est nul T0 vaut 4
- Quand Δ est non nul, le calcul de T0 fait intervenir la différence entre 2 composantes de couleurs divisée par Δ. Comme Δ est la différence entre la composante max et la composante min, la différence entre 2 composantes de couleurs quelconques est forcément comprise entre $-\Delta$ et Δ. Donc le calcul donne une valeur qui se situe entre -1 et 1 inclus et, selon la composante qui est la plus grande, on a :
  - si c'est R : T0 est entre -1 et 1
  - si c'est V : T0 est entre 1 et 3 puisqu'on ajoute 2
  - si c'est B : T0 est entre 3 et 5 puisqu'on ajoute 4

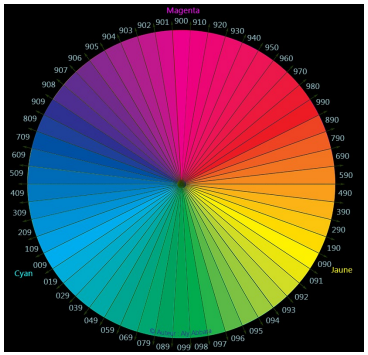
Donc, dans tous les cas, T0 se situe entre -1 et 5 (-1 et 5 inclus).

Puis, si T0 est strictement négatif (entre -1 et 0) on lui ajoute 6 et il se retrouve entre 5 et 6 (5 inclus et 6 non inclus), sinon on ne fait rien et il reste entre 0 et 5 (0 et 5 inclus). Donc, dans tous les cas, à la fin, T0 se situe entre 0 et 6 (0 inclus et 6 non inclus).

On multiplie ensuite T0 par 40 ce qui donne une valeur entre 0 et 240 (0 inclus et 240 non inclus) Donc comme on arrondi à l'entier inférieur T se situe entre 0 et 239.

Donc la valeur maximale de T est 239.

Pourquoi 0 à 239 ?



On peut expliquer cette valeur en disant que les teintes peuvent se représenter sur un cercle (cercle chromatique) on part du rouge on ajoute du jaune jusqu'à arriver au orange puis au jaune puis on ajoute du bleu jusqu'à arriver au vert puis au bleu puis on ajoute du rouge jusqu'à arriver au violet puis au rouge et le cercle est fermé.



L'arc en ciel est un cercle chromatique déplié avec le rouge en haut.

La teinte T représente donc un angle sur le cercle chromatique. Un angle se mesure entre 0 et 360° (0 inclus et 360 non inclus) mais comme on veut que T soit représentable sur un octet on ramène l'intervalle [0..360[à [0..240[en prenant 2/3 (c'est le rapport le plus simple pour avoir un code sur 8 bits puisque l'angle c'est 1 fois et demi T) et ça explique pourquoi 240 est non inclus.

Ce que représente Paint ce n'est pas un cercle mais un cylindre c'est à dire le cercle chromatique avec une dimension verticale de saturation (couleur terne en bas et vive en haut) puis ce cylindre est déplié en un rectangle pour l'afficher (il commence au rouge (255,0,0) à, gauche et finit au violet presque rouge (255,0,6) à droite) puis Paint ajoute un curseur pour la lumière (sombre en bas et claire en haut).

Valeurs maximales de L et S

Valeur maximale de S :

- la valeur maximale de S ne peut pas correspondre au cas où $\Delta = 0$ car S vaut 0. Elle doit donc l'être dans l'un des deux autres cas.
- si $\Sigma < 255$ alors $S \leftarrow (240 * \Delta) / \Sigma$. On sait que $0 \leq \Delta \leq \Sigma$ (car $\Delta = M-m$, $\Sigma = M+m$ et M et m sont positifs) donc $0 \leq \Delta / \Sigma \leq 1$ donc $0 \leq S \leq 240$.
- si $\Sigma \geq 255$, $S \leftarrow (240 * \Delta) / (510- \Sigma)$. Sa valeur maximale est atteinte quand Δ est maximal et Σ est minimal donc quand $\Delta=255$ et $\Sigma=255$ (on est dans le cas où $\Sigma \geq 255$). On obtient alors aussi 240.

Donc la valeur maximale de S est 240.

Valeur maximale de L :

- $L = \Sigma * 8/17$, la valeur max de L est atteinte quand Σ est maximal donc quand $\Sigma =510$, elle vaut $510*8/17 = 240$.

Donc la valeur maximale de L est 240.

Remarque : dans la question 2 (pour le gris) on a trouvé que $L = 2*G*8/17 = (16/17)*G$, le rapport de 16/17 (=240/255) permet seulement de faire en sorte que L ne dépasse pas 240 donc L est bien la même chose que le niveau de gris simplement ramené à l'intervalle 0..240 au lieu de 0..255.

Passage TSL → RGB

si L < 120
    M ← (17 / 16) * L * (1 + S / 240)
    m ← (17 / 16) * L * (1 - S / 240)
sinon
    M ← (17 / 16) * (L * (1 - S / 240) + S)
    m ← (17 / 16) * (L * (1 + S / 240) - S)
    Δ ← M - m
    T0 ← T / 40
// calcul de R,V,B selon la valeur de la partie entière de T0
// (on sait que 0 ≤ T ≤ 239 donc la PE de T0 est entre 0 et 5)
si elle vaut 0 :
    R ← M
    V ← m + (Δ * T0)
    B ← m
si elle vaut 1 :
    R ←m + (Δ * (2 - T0))
    V ← M
    B ← m
si elle vaut 2 :
    R ← m
    V ← M
    B ← m + (Δ * (T0 - 2))
si elle vaut 3 :
    R ← m
    V ← m + (Δ * (4 - T0))
    B ← M
si elle vaut 4 :
    R ← m + (Δ * (T0 - 4))
    V ← m
    B ← M
si elle vaut 5 :
    R ← M
    V ← m
    B ← m + (Δ * (6 - T0))

Les valeurs de R,V et B sont ensuite arrondies à l'entier le plus proche